

내용 요약

1. 딥러닝은 머신러닝의 일종으로 신경망을 바탕으로 한 총 기반 학습이다.
2. 딥러닝은 빅데이터 축적, 하드웨어 발전, 알고리즘 혁신 등의 영향으로 빠르게 발전해 왔다.
3. 딥러닝은 음성인식, 이미지 식별, 번역, 자율주행 자동차 등에서 광범위하게 이용되고 있다.

연습문제

1. 딥러닝에 대한 설명 중 옳바르지 않은 것은?

- ① 딥러닝은 입력 데이터로부터 결과에 이르는 종단(end-to-end)학습이 가능하다.
- ② 딥러닝은 계층적 표현 학습모형이다.
- ③ 딥러닝은 은닉층이 여러 개인 모형이다.
- ④ 딥러닝은 비선형 문제를 풀 수 없다.

2. 다음 내용 중 옳바른 것을 모두 고르시오.

- ㉠ 딥러닝은 머신러닝의 한 분야이다.
 - ㉡ 인공지능은 머신러닝의 한 분야이다.
 - ㉢ 딥러닝은 인공지능의 한 분야이다.

- | | |
|--------|--------|
| ① ㉠ | ② ㉠, ㉡ |
| ③ ㉡, ㉢ | ④ ㉠, ㉢ |

3. 딥러닝 발전의 직접적 배경이 아닌 것은?

- ① 확률이론의 발전
- ② 빅데이터의 축적
- ③ 새로운 신경망 작성 알고리즘의 개발
- ④ 컴퓨터 하드웨어의 발전

4. 다음중 딥러닝 프레임워크가 아닌 것은?

- ① Tensorflow
- ② Python
- ③ Keras
- ④ PyTorch

정답과 해설

1. ④ 딥러닝은 은닉층이 여러 개여서 비선형 문제를 풀 수 있다. 2. ④ 머신러닝은 인공지능의 한 분야이다. 3. ① 확률의 법칙은 딥러닝의 학습과 관련된 개념이 아니다. 4. ② Python은 범용 프로그래밍 언어이다.

내용 요약

1. 퍼셉트론과 이달린은 초기 신경망 모형인데, 오차수정법으로 학습한다.
2. 경사하강법은 손실함수를 최소화하는 알고리즘이다.
3. 선형 회귀모형, 로지스틱 회귀모형과 소프트맥스 회귀모형을 경사하강법으로 추정할 수 있다.
4. 퍼셉트론으로는 XOR 문제와 같은 비선형 분류를 할 수 없다.

연습문제

1. 통계학에서의 추정(estimation)을 머신러닝에서는 무엇이라 부르는가?
 - ① 학습
 - ② 검정
 - ③ 적합
 - ④ 가중화
2. 경사하강법에 대한 설명 중 가장 바른 것은?
 - ① 손실함수의 경사와 같은 방향으로 모형의 가중치를 반복적으로 갱신하면서 최적점을 찾아간다.
 - ② 손실함수의 경사와 반대방향으로 모형의 가중치를 반복적으로 갱신하면서 최적점을 찾아간다.
 - ③ 손실함수의 경사와 같은 방향으로 모형의 가중치를 한 번 갱신하면서 최적점을 찾아간다.
 - ④ 손실함수의 경사와 반대방향으로 모형의 가중치를 한 번 갱신하면서 최적점을 찾아간다.
3. 손글씨 숫자를 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 10개의 그룹으로 분류하려고 한다. 이때 이용되는 모형으로 가장 적당한 것은?
 - ① 선형 회귀모형
 - ② 로지스틱 회귀모형
 - ③ 소프트맥스 회귀모형
 - ④ 프로빗 모형

4. XOR 문제와 같은 비선형 분류를 할 수 있는 모형은?

- ① 퍼셉트론
- ③ 아달린

- ② 로지스틱 회귀 모형
- ④ 다층신경망 모형

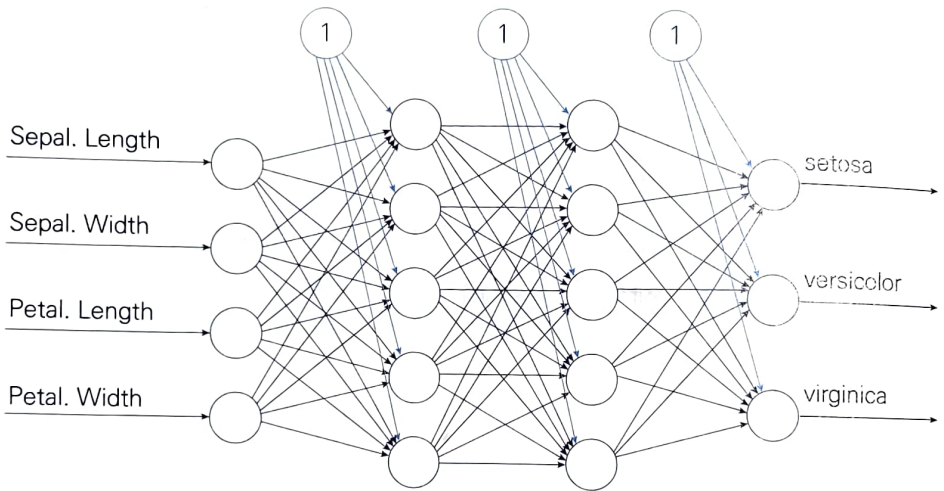
1. ④ 통계학에서의 추정(estimation)을 머신러닝에서는 '학습'이라 한다. 2. ② 손실함수의 경사와 반대방향으로 모형의 가중치를 반복적으로 갱신하면서 최적점을 찾아간다. 3. ③ 출력변수가 여러 개 중 하나를 선택하는 경우 소프트맥스 회귀모형을 이용한다. 4. ④ 다층신경망 모형으로 비선형 분류를 할 수 있다.

☀️ 내용 요약

1. 신경망은 입력층, 은닉층과 출력층으로 구성되어 있다.
2. 은닉층이 한 개 이상 있는 신경망은 유계의 연속함수를 근사할 수 있다.
3. 신경망의 학습은 경사하강법으로 손실함수를 작게 만드는 가중치를 구하는 것이다.
4. 오차역전파법은 신경망의 가중치를 연쇄미분을 이용하여 반복적·효율적으로 구하는 방법이다.

📁 연습문제

※ (1-2) 다음 신경망을 보고 답하라.



1. 입력층에 뉴런의 수가 몇 개인가?

- | | |
|-----|-----|
| ① 1 | ② 2 |
| ③ 3 | ④ 4 |

2. 은닉층의 수가 몇 개인가?

- | | |
|-----|-----|
| ① 1 | ② 2 |
| ③ 3 | ④ 4 |

3. 시그모이드(sigmoid) 함수 $y = \frac{1}{1+e^{-x}}$ 의 미분의 최댓값은?

- ① 0 ② 0.25
③ 0.5 ④ 1

4. 시그모이드 함수를 활성화 함수로 이용할 때 신경망을 깊게 쌓으면 쌓을수록 나타나는 경사소실 현상을 가장 바르게 기술한 것은?

- ① 손실함수 값의 변화가 뒤쪽으로 전파되지 않아 가중치가 수정되지 않는다.
- ② 손실함수 값이 변화되지 않아서 가중치가 수정되지 않는다.
- ③ 손실함수 값의 변화가 뒤쪽으로 과도하게 전파되어 가중치가 지나치게 크게 변한다.
- ④ 손실함수 값의 변화가 뒤쪽으로 전파되어 가중치가 모두 0이 된다.

1. ① 역력 푸른 수는 47개이다. 2. ② 은색줄이 27개이다. 3. ② 미물값이 $y(1-y)$ 로 최대값은 0.250이다. 4. ① 경사하중은 고려할수 없는 변화가 뒤쪽으로 전파되지 않아 기중차가 수월하지 않는 것이다.

2
1YH4 121314

 내용 요약

1. 오차역전파법에서 경사소실 문제를 해결하기 위해 신경망에서 시그모이드 함수 대신 ReLU 함수를 활성화 함수로 이용하고 있다.
2. RBM을 쌓아 올린 심층신뢰망을 기반으로 딥러닝 모형이 발전하였다.
3. 가중치 초기값으로 시그모이드 활성화 함수를 이용하는 경우 세이버(Xavier) 초기값이, ReLU 함수를 이용한 경우 히(He) 초기값이 이용된다.
4. 확률적 경사하강법의 학습방법을 개선한 것으로는 모멘텀(Momentum), AdaGrad, RMSProp, Adam 등이 있다.
5. 딥러닝 모형의 과대적합을 해소하는 방법으로는 조기학습종료, 정칙화, 드롭아웃과 데이터 증식 등이 있다.
6. 신경망을 학습할 때 배치 정규화를 적용하면 신경망의 학습속도를 높이고, 초기값 의존성을 줄일 수 있다.

연습문제

- 미분의 최댓값이 가장 작은 활성화 함수는?
 - ReLU
 - tanh
 - sigmoid
 - ELU
- 이전의 층에서 오는 뉴런의 수가 10개이고 다음 층으로 나가는 뉴런의 수가 6개일 때 세이버어(Xavier) 초기값은 어떤 분포를 따르는가?
 - $N(0, 1)$
 - $N(0, 1/2)$
 - $N(0, 1/4)$
 - $N(0, 1/8)$
- 다음 중 경사하강법의 최적화방법이 아닌 것은?
 - Adam
 - AdaGrad
 - dropout
 - RMSProp

 내용 요약

1. 오차역전파법에서 경사소실 문제를 해결하기 위해 신경망에서 시그모이드 함수 대신 ReLU 함수를 활성화 함수로 이용하고 있다.
2. RBM을 쌓아 올린 심층신경망을 기반으로 딥러닝 모형이 발전하였다.
3. 가중치 초기값으로 시그모이드 활성화 함수를 이용하는 경우 세이버(Xavier) 초기값이, ReLU 함수를 이용한 경우 히(He) 초기값이 이용된다.
4. 확률적 경사하강법의 학습방법을 개선한 것으로는 모멘텀(Momentum), AdaGrad, RMSProp, Adam 등이 있다.
5. 딥러닝 모형의 과대적합을 해소하는 방법으로는 조기학습종료, 정칙화, 드롭아웃과 데이터 증식 등이 있다.
6. 신경망을 학습할 때 배치 정규화를 적용하면 신경망의 학습속도를 높이고, 초기값 의존성을 줄일 수 있다.

연습문제

- 미분의 최댓값이 가장 작은 활성화 함수는?
 - ReLU
 - tanh
 - sigmoid
 - ELU
- 이전의 층에서 오는 뉴런의 수가 10개이고 다음 층으로 나가는 뉴런의 수가 6개일 때 세이버(Xavier) 초기값은 어떤 분포를 따르는가?
 - $N(0, 1)$
 - $N(0, 1/2)$
 - $N(0, 1/4)$
 - $N(0, 1/8)$
- 다음 중 경사하강법의 최적화방법이 아닌 것은?
 - Adam
 - AdaGrad
 - dropout
 - RMSProp

4. 배치 정규화에 대한 설명 중 가장 바른 것은?

- ① 배치 정규화를 진행하면 학습속도가 빨라지고, 초깃값 의존성을 줄일 수 있다.
- ② 배치 정규화를 진행하면 학습속도가 느려지지만, 초깃값 의존성을 줄일 수 있다.
- ③ 배치 정규화를 진행하면 학습속도가 빨라지지만, 초깃값 의존성도 높아진다.
- ④ 배치 정규화를 진행하면 학습속도가 느려지고, 초깃값 의존성은 높아진다.

1. ③ 시그모이드(sigmoid) 활성화 함수의 미분 최댓값은 0.25이고 $\tanh$ 함수는 1이다. 나머지 활성화 함수는 입력에 비례하여 포화된다. 2. ④ $N(0, 2/(10+6)) = N(0, 1/8)$ 3. ③ 드롭아웃(dropout)은 신경망의 과대적합을 막기 위해서 제안된 방법이다. 4. ① 배치 정규화를 진행하면 학습속도가 빨라지고, 초깃값 의존성을 줄일 수 있다.

■ 정답과 해설

💡 내용 요약

1. 컴퓨터 비전은 디지털 이미지에서 유용한 정보를 자동 추출, 분석, 이해하는 것이다.
2. 디지털 이미지는 고차원 입력 벡터로 완전연결 신경망 모델을 이용할 때 과대적합 문제가 발생된다.
3. 합성곱 연산은 가중치 공유, 국소 연결이 가능한 연산이다.
4. 합성곱신경망은 합성곱 연산을 통해 이미지의 특징을 추출하고 완전연결망의 지도학습으로 이미지를 분류하는 모형이다.
5. 대표적인 초기 합성곱신경망 모형으로는 LeNet-5가 있으며, AlexNet, GoogLeNet 등의 합성곱신경망이 꾸준히 만들어지면서 딥러닝 시대를 열었다.

📁 연습 문제

※ (1-2) 다음 입력 데이터를 바탕으로 물음에 답하라.

1	2	3	1
3	4	5	2
6	7	8	3
7	6	5	4

1. 위의 입력 데이터에 합성곱 필터를 적용하여 연산하였을 때 출력 데이터 (a) 값으로 가장 바른 값은?

합성곱 필터

0	1
1	0

합성곱 연산결과

(a)		

① 3

③ 7

② 5

④ 10

2. 위의 입력 데이터에 2×2 맥스풀링을 적용하였을 때 나타나는 출력 데이터의 형태는?

① 1×1

② 2×2

③ 3×3

④ 4×4

※ (3-4) 입력 데이터는 28×28 크기의 이미지이며, 여기에 3×3 합성곱 필터를 적용했을 때 다음의 물음에 답하라.

3. 출력 이미지의 크기는?

① 28×28

② 27×27

③ 26×26

④ 25×25

4. 적용하는 3×3 합성곱 필터 개수가 32개일 때 가중치의 수는?

① 10

② 32

③ 288

④ 320

1. ② $1 \times 0 + 2 \times 1 + 3 \times 1 + 4 \times 0 = 5$ 2. ② 4×4 데이터를 네 부분으로 나누므로 2×20 이다. 3. ③ 출력 이미지의 크기는 $(28 - 3 + 1) \times (28 - 3 + 1) = 26 \times 26$ 4. ④ $(3 \times 3 + 1) \times 32 = 320$

출제경향과 해설

내용 요약

1. 대표적인 합성곱 딥러닝 모형으로는 LeNet-5, AlexNet, GoogLeNet, VGG16, ResNet 등이 있다.
2. 딥러닝 모형은 직접 학습하여 구축하는 것보다 학습된 모형의 결과를 바탕으로 구축하는 것이 보다 효율적인데 이를 전이학습이라 한다.
3. 객체검출은 이미지에서 객체의 분류와 위치파악을 동시에 진행하는 것으로 R-CNN, Yolo 등이 있다.
4. 얼굴인식은 딥러닝 기반으로 이루어지고 있으며 얼굴검증과 얼굴식별이 있다.
5. 이미지 스타일 변환은 딥러닝의 특성을 이용하여 콘텐츠의 특성을 보존하면서 스타일의 특성을 바꾸는 것이다.

연습문제

1. 다음 딥러닝 모형 중 가장 층이 깊은 것은?
 - ① AlexNet
 - ② VGGNet
 - ③ GoogLeNet
 - ④ ResNet
2. 다음 딥러닝 모형 중 가장 가중치 수가 작은 모형은?
 - ① AlexNet
 - ② VGGNet
 - ③ GoogLeNet
 - ④ ResNet
3. 객체검출에서 분류와 경계영역을 하나의 합성곱신경망으로 진행하는 모형은?
 - ① R-CNN
 - ② Mask R-CNN

(3) Yolo

(4) Fast R CNN

4. 딥러닝 모형은 직접 학습하여 구축하는 것보다 학습된 모형의 결과를 바탕으로 구축하는 것이 보다 효율적인데 이를 무엇이라 부르는가?

① 변환학습

② 강화학습

③ 시험학습

④ 전이학습

1. ① 가중층이 학습된 딥러닝 모형은 152개의 층을 가진 ResNet이다. 2. ③ 딥러닝 모형 중 가장 대중화 수가 적은 모형은 GoogleNet이다. 3. ③ 객체감각률에서 볼 때 객체감각률 향상을 위하여 하나 이상의 학습된 문헌으로부터 정보를 학습하는 것은 YOLO이다. 4. ④ 학습된 딥러닝 모형의 결과를 이용하여 새로운 데이터를 학습시킬 때 사용하는 것은 YOLO이다.

2024년 1월 2일

☀ 내용 요약

1. 주성분분석은 데이터를 선형결합하여 적은 수의 서로 독립된 주성분을 도출하는 분석법이다.
2. 인자분석은 데이터로부터 데이터를 생성하는 잠재변수 인자를 도출하는 분석법이다.
3. 오토인코더는 신경망을 이용해 데이터를 설명하는 잠재변수를 찾는 방법이다.
4. GAN(생성적 적대 신경망)은 데이터 분포를 심층신경망으로 학습해 잠재변수를 구한 뒤 신경망으로 가상 데이터를 생성하는 모형이다. GAN은 생성자 G와 구별자 D를 학습하여 실제 데이터와 최대한 유사한 데이터를 생성하도록 하는 목적으로 작성된다.

📁 연습 문제

※ (1-2) 다음은 유형별 모형을 정리한 표이다. 이를 바탕으로 물음에 답하라.

		변환함수	
		선형함수	심층신경망 함수
확률모형	x	주성분분석	(a)
기반여부	o	인자분석	(b)

1. (a)에 들어갈 가장 적당한 방법은?

- | | |
|---------|-------|
| ① 오토인코더 | ② GAN |
| ③ RNN | ④ CNN |

2. (b)에 들어갈 가장 적당한 방법은?

- | | |
|---------|-------|
| ① 오토인코더 | ② GAN |
| ③ RNN | ④ CNN |

3. 은닉층이 1개인 오토인코더에 대해 가장 바르게 기술한 것은?

- ① 입력층의 차원은 은닉층의 차원보다 작지만 출력층의 차원과 같다.

- ㉔ 입력층의 차원은 은닉층의 차원보다 작지만 출력층의 차원보다 크다.
- ㉕ 입력층의 차원은 은닉층의 차원보다 크지만 출력층의 차원과 같다.
- ㉖ 입력층의 차원은 은닉층의 차원보다 크지만 출력층의 차원보다 작다.

4. GAN에 대한 설명 중 가장 바른 것은?

- ① 주어진 데이터를 요약하는 신경망이다.
- ② 주어진 데이터로부터 객체를 식별하는 신경망이다.
- ③ 주어진 데이터의 주성분을 찾는 신경망이다.
- ④ 잠재변수로 주어진 데이터와 가장 비슷한 데이터를 생성하는 신경망이다.

4. ㉕ GAN은 잠재변수로 주어진 데이터와 가장 비슷한 데이터를 생성하는 신경망이다.
고, 신경망을 이용한 것이다. 3. ㉔ 이 경우 입력층의 차원은 은닉층의 차원보다 크지만 출력층의 차원과 같다.
1. ㉖ 오토인코더는 복원모델에 기반하지 않고, 신경망을 이용한 것이다. 2. ㉔ GAN은 복원모델에 기반하

230

내용 요약

1. 순환신경망은 관측치들 간 시간의존성이 있거나 순서가 있는 시퀀스 데이터에 이용되는 신경망이다.
2. 순환신경망은 학습과정에서 경사소실과 경사폭발 문제가 발생되며 시퀀스 데이터를 순차적으로 처리할 수밖에 없어 처리속도가 느리다.
3. LSTM은 셀 상태(cell state)가 도입되어 길이가 긴 시퀀스 데이터에 대해서도 순환신경망보다 경사(gradient)가 잘 전달될 수 있는 구조를 가지고 있다. 매 시점별 여러 게이트를 통해 정보를 새롭게 조합함으로써 정보를 보다 효율적으로 압축할 수 있다.
4. GRU는 LSTM에서 상태(state)와 게이트(gate)를 간소화하여 성능의 손실 없이 연산속도를 빠르게 한 신경망이다.
5. 순환신경망은 다 대 일(Many-to-one), 일 대 다(One-to-many), 다 대 다(Many-to-many) 등 다양한 형태로 활용되고 있다. 순환신경망을 통해 분류, 감성분석, 자연어 이해 영역(NLU) 등 다양한 작업을 할 수 있다.

연습문제

1. 다음 중 순환신경망에 대하여 가장 바르게 기술한 것은?
 - ① 순환신경망은 완전연결 신경망과 동일한 구조를 가지고 있다.
 - ② 순환신경망은 현 시점의 은닉층이 전기의 출력층에 영향받도록 설계되어 있다.
 - ③ 순환신경망은 현 시점의 출력층이 전기의 입력층에 영향받도록 설계되어 있다.
 - ④ 순환신경망은 현 시점의 은닉층이 전기의 은닉층에 영향받도록 설계되어 있다.
2. 다음 중 LSTM에 대하여 가장 바르게 기술한 것은?
 - ① LSTM은 셀 상태(cell state)가 도입되어 길이가 긴 시퀀스 데이터에 대해서도 순환신경망보다 경사정보를 잘 전달할 수 있다.

- ② LSTM은 어텐션이 도입되어 길이가 긴 시퀀스 데이터에 대해서도 순환신경망보다 경사정보를 잘 전달할 수 있는 구조를 가지고 있다.
- ③ LSTM은 셀 상태(cell state)가 도입되었지만 길이가 긴 시퀀스 데이터에 대해서 순환신경망보다 경사정보를 잘 전달할 수 없다.
- ④ LSTM은 어텐션이 도입되었지만 길이가 긴 시퀀스 데이터에 대해서도 순환신경망보다 경사정보를 잘 전달할 수 없다.

3. LSTM에서 상태(state)와 게이트(gate)를 간소화하여 성능의 손실 없이 연산속도를 빠르게 한 신경망은?

- ① 합성곱신경망(CNN) ② 순환신경망(RNN)
- ③ 완전연결 신경망(FNN) ④ GRU

4. 순환신경망을 이용하여 영화 리뷰를 바탕으로 감성분석을 하려고 한다. 이는 다음 중 어떤 문제와 관련있는가?

- ① 다 대 일(Many-to-one) 문제
- ② 일 대 다(One-to-many) 문제
- ③ 다 대 다(Many-to-many) 문제
- ④ 일 대 일(One-to-one) 문제

내용 요약

1. Word2Vec은 원-핫 인코딩으로 희소하게 표현된 고차원 단어군을 신경망을 통해 저차원의 의미가 포함된 밀집 벡터로 다시 표현하는 것이다.
2. Seq2Seq 모형은 인코더(encoder)와 디코더(decoder)라는 2개의 순환신경망을 이어 붙인 신경망이며, 이를 통해 입력 시퀀스를 다른 시퀀스로 전환할 수 있다.
3. 어텐션 메커니즘은 출력 시퀀스의 토큰을 생성하기 위해 주목해야 하는 입력 시퀀스의 각 토큰별 중요도를 어텐션 가중치로 표현하는 것이다. 어텐션 가중치는 입력 시퀀스와 출력 시퀀스의 상관관계를 표현한 에너지를 통해 구한다.
4. 트랜스포머는 어텐션 메커니즘에서 순환신경망 구조를 제거하고, 순수하게 어텐션 메커니즘만을 활용함으로써 순환신경망의 순차성을 보완하여 빠른 기계번역을 구현함과 동시에 긴 문장에 대한 번역성능도 크게 개선시킨 신경망이다.
5. BERT는 트랜스포머의 인코더 블록을 기초로, 양방향 언어모형(Bi-Directional Language Model)을 학습시킴으로써, 문장 단위의 임베딩을 출력하는 사전학습 신경망이다.

연습문제

1. 다음 중 문장 임베딩 방법은?

- | | |
|------------|---------|
| ① FastText | ② BERT |
| ③ Word2Vec | ④ GloVe |

2. 다음 중 바르게 기술된 것은?

- ① 트랜스포머는 순환신경망과 어텐션 메커니즘을 이용한 신경망이다.
- ② 트랜스포머는 순환신경망만 이용한 신경망이다.
- ③ 트랜스포머는 어텐션 메커니즘만 이용한 신경망이다.
- ④ 트랜스포머는 순환신경망과 어텐션 메커니즘이 없는 신경망이다.

3. "bank account"와 "bank of the river"에서 사용된 "bank"에 대한 설명 중 가장 바른 것은?

- ① Word2Vec에서는 동일한 벡터를 가지지만 BERT에서는 전혀 다른 벡터로 표현된다.
- ② Word2Vec과 BERT에서 모두 동일한 벡터를 가진다.
- ③ BERT에서는 동일한 벡터를 가지지만 Word2Vec에서는 전혀 다른 벡터로 표현된다.
- ④ Word2Vec과 BERT에서 모두 전혀 다른 벡터를 가진다.

1. ② Word2Vec과 BERT에서 모두 동일한 벡터를 가진다. 2. ③ Word2Vec에서는 동일한 벡터를 가지지만 BERT에서는 전혀 다른 벡터로 표현된다. 3. ① "bank account"와 "bank of the river"의 "bank"는 Word2Vec 또는 GloVe에서는

정답은 ②이다. ■

💡 내용 요약

1. 구글 코랩(Colab)은 구글 클라우드로 제공되는 주피터 노트북(Jupyter notebook)이다.
2. Tensorflow는 구글이 오픈소스로 공개한 머신러닝 라이브러리로 딥러닝 모형 작성에 가장 많이 이용되는 프레임워크로 2019년에 버전 2.0이 출시되었다.
3. Keras는 Tensorflow에서 이용할 수 있는 생산성 높은 오픈 소스 딥러닝 프레임워크이다.

📁 연습문제

※ (1-3) Tensorflow와 Keras를 이용하여 다음 실습을 수행하라.

1. IMDB 데이터셋에 대한 감성분석을 하고 성과평가를 하라.
2. GAN으로 MNIST 데이터를 생성하라.
3. 어텐션 메커니즘을 이용하여 스페인어-영어 신경망 기계번역(Neural machine translation with attention)을 수행하라.

1. https://www.tensorflow.org/tutorials/keras/text_classification_with_hub
2. <https://www.tensorflow.org/tutorials/generative/dcgan>
3. https://www.tensorflow.org/tutorials/text/nmt_with_attention

본 실습은 제10장 딥러닝 실습을 위한 코랩(Colab)에서 수행할 수 있으며, 코랩(Colab)은 구글 클라우드에 호스팅된 주피터 노트북(Jupyter notebook)이다. 코랩(Colab)은 오픈소스 딥러닝 프레임워크인 Tensorflow와 Keras를 이용하여 딥러닝 모형을 작성할 수 있다.